第九章 数值积分和数值微分

殷东生
yindongsheng@tsinghua.edu.cn

清华大学数学基础教学中心

2025年秋季学期

定积分的应用

在科学与工程问题中经常遇到定积分的计算：

$$\int_a^b f(x)dx.$$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t,y) \\ y(0) = y_0, \end{cases} \quad y(t) = y(0) + \int_0^t f(x,y)dx$$

- 常微分方程的求解（电子电路、电力系统的暂态计算）；
- 机械、建筑中各种体积分、面积分的计算；
- 金融中期权、股票等收益、风险的计算；
- 工程中有限元方法、边界元方法需要计算积分；
- 各种积分变换：Fourier变换、Laplace 变换、卷积等；
- 偏微分方程的求解：如Poisson方程的解可以通过Green函数的积分得到，边界元方法等。

$$\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$$

微积分基本定理

数学上，设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则对 $\forall x \in [a,b]$ 有Newton-Leibniz 公式

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a).$$

求出原函数后定积分的计算问题解决！

但是对于实际问题Newton-Leibniz公式是远远不够的。

- 首先，在整个可积函数类中，能够用初等函数表示的定积分只是很小的一部分。对于绝大部分 理论上存在定积分的函数，如

$$e^{x^2}, \qquad \frac{\sin x}{x}(x \neq 0)$$

等并不能用 Newton-Leibniz 公式求得定积分的值。

计算定积分的困难

- 其次，即使被积函数很简单，但其不定积分可能十分复杂。如被积函数 $f(x)=\frac{1}{x^6+1}$，它的 不定积分为

$$\frac{1}{3}\arctan x+\frac{1}{6}\arctan\left(\frac{x^2-1}{x}\right)+\frac{1}{4\sqrt{3}}\ln\frac{x^2+x\sqrt{3}+1}{x^2-x\sqrt{3}+1}+C,$$

  表达式很复杂，不能求得精确解，实际计算会有很大的困难。

- 在实际问题中，许多函数只是通过测量、试验等方法给出若干个离散点上的函数值，Newton-Leibnize公式难于利用。

- 某些实际应用中如建筑物体积的计算，由于建筑物的造型不规则，无法直接求解积分，需要测量后数值积分。

实际应用中必须考虑定积分的近似方法，而数值积分是最重要的一种近似方法。

定理 (积分第一中值定理)

设 $f(x), g(x) \in C[a,b]$，且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号，则存在 $\xi \in [a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

若 $g(x)=1$，

$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\xi)$

理论上，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分可以用 $f(\xi)(b-a), \xi \in [a,b]$ 得到。

中点公式

如果已知 $x = \dfrac{a+b}{2}$ 处的函数值 $f(\dfrac{a+b}{2})$，则可以得到一个最简单的求积公式：中点公式。

$$\int_a^b f(x)dx \approx f(\frac{a+b}{2})(b-a).$$

若 $f(x) \in C^2[a,b]$，则中点公式的截断误差为

$$\int_a^b f(x)dx - f(\frac{a+b}{2})(b-a) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi), \xi \in (a,b).$$

矩形公式

分别用 $f(x)$ 在区间的左右端点的值 $f(a), f(b)$ 近似均值有：

$$\int_a^b f(x)dx \approx f(a)(b-a), \quad \text{左矩形公式},$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx f(b)(b-a), \quad \text{右矩形公式}.$$

图: 中点公式

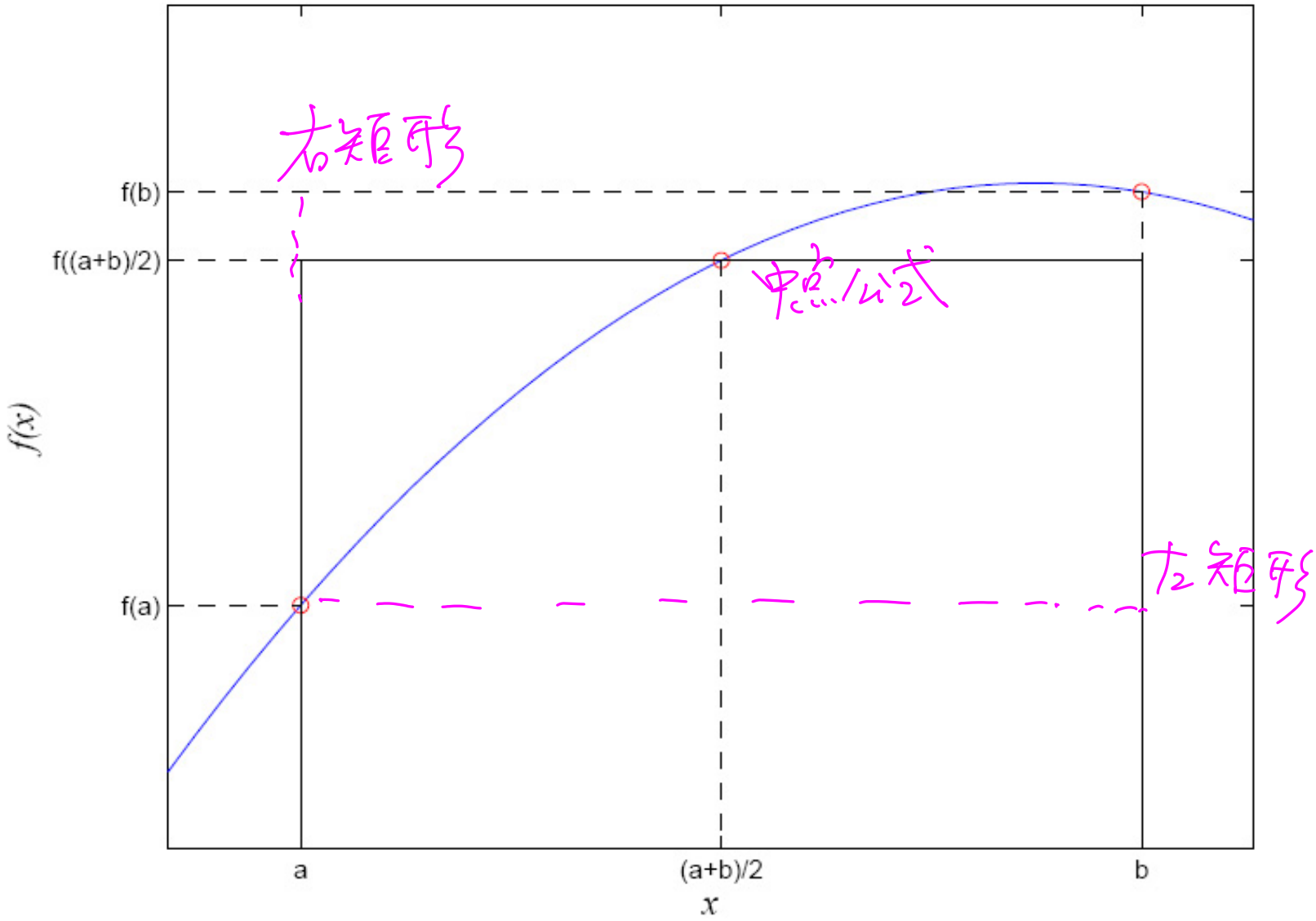
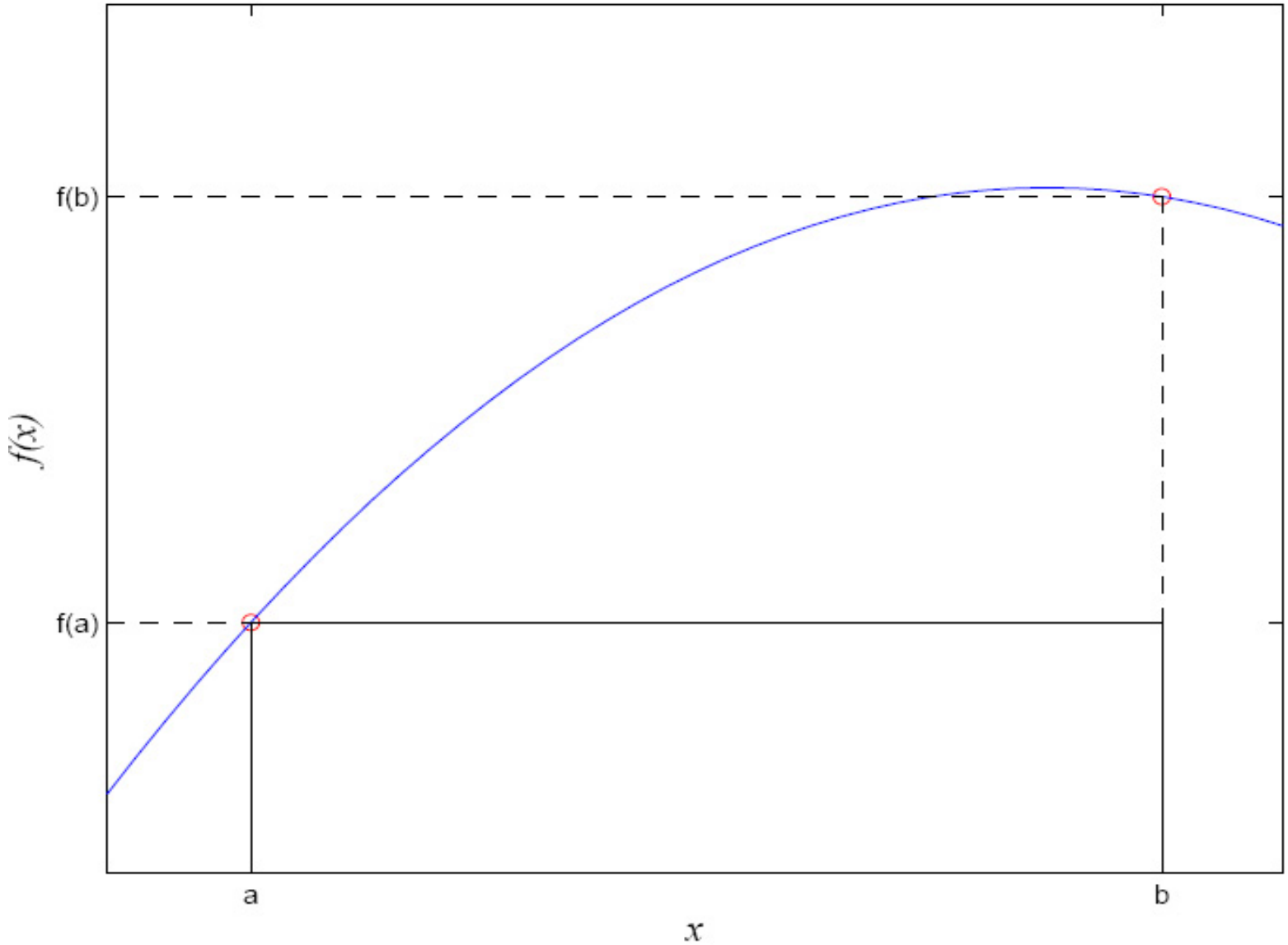


图: 矩形公式



梯形公式

如果已知 $x = a, b$ 两点的函数值 $f(a), f(b)$，则有 $f(x)$ 的一次插值多项式

$$L_1(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b),$$

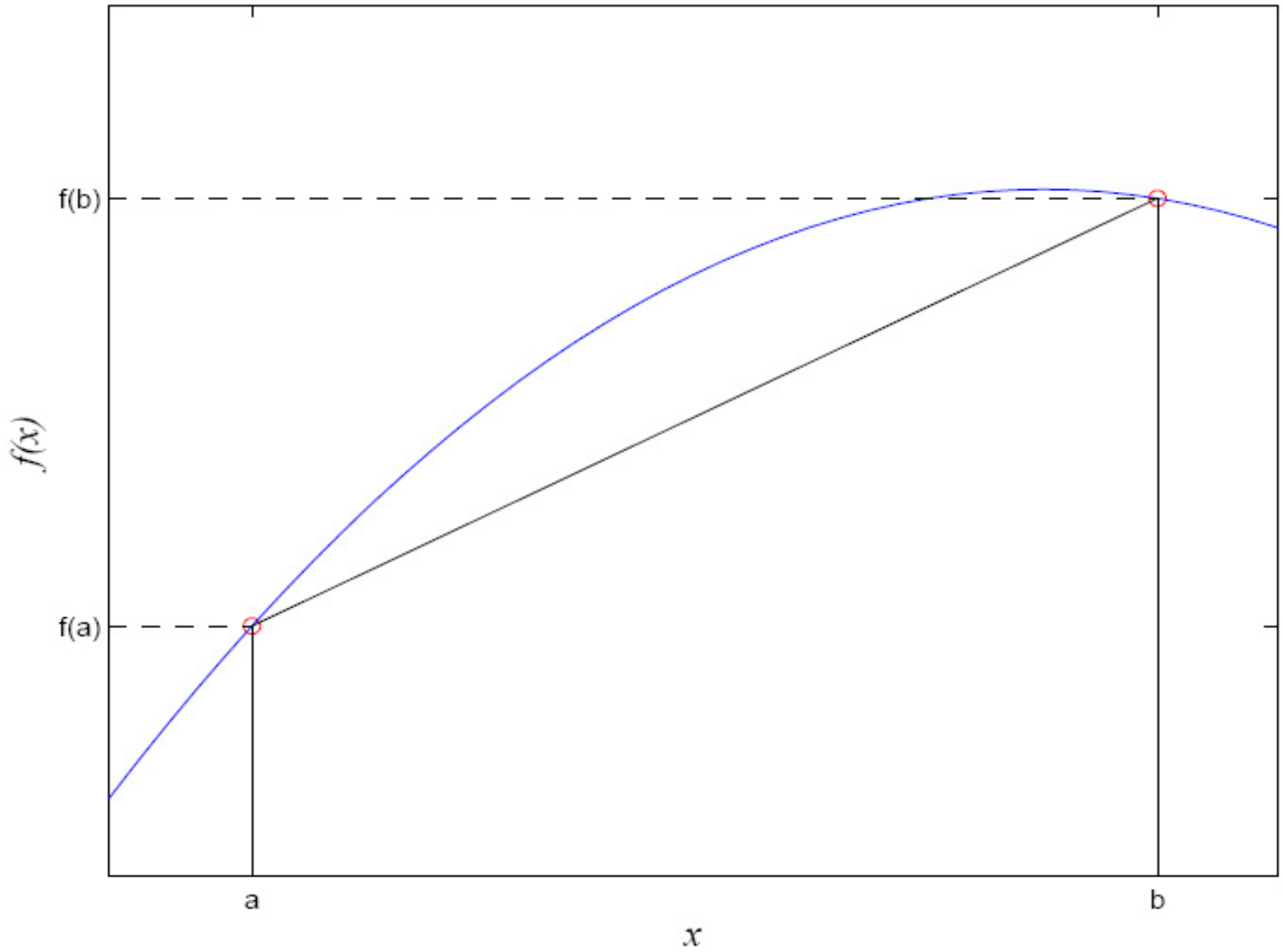
从而近似的有

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx I_1(f) = \int_a^b L_1(x)dx = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a).$$

上式定义的积分公式称为梯形公式(trapezoidal formula)。

若 $f(x) > 0$，则公式的几何意义就是用梯形面积近似曲线 $f(x)$ 上的面积 $\int_a^b f(x)dx$。

图: 梯形公式



定理

设 $f \in C^2[a,b]$，则梯形求积公式的截断误差为

$$\begin{aligned} E_1(f) &= \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)] \\ &= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \xi \in [a,b]. \end{aligned}$$

证明：$f(x) - L_1(x) = R_1(x) = \frac{f''(\eta(x))}{2!}(x-a)(x-b)$

则 $E_1(f) = \int_a^b (f(x) - L_1(x))dx = \int_a^b R_1(x)dx$

$$= \int_a^b \frac{f''(\eta(x))}{2!}(x-a)(x-b)dx$$

$(x-a)(x-b) \le 0$, $\forall x \in [a,b]$ 不变号，则由积分第一中值定理：

$$E_1(f) = \frac{f''(\xi)}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

证毕

用梯形公式计算

$$I(f)=\int_0^1 \frac{1}{1+x}dx.$$

解： 由梯形公式有

$$I_1(f)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}=0.75.$$

而 $I(f)$ 的准确值为 $\ln 2 \approx 0.693147$，计算的误差

$$I(f)-I_1(f)\approx -0.0569.$$

$$f(x)=\frac{1}{1+x},\ f''(x)=\frac{2}{(1+x)^3},\ \|f''\|_\infty=2,$$

用推论得估计

$$|I(f)-I_1(f)|\le \frac{1}{12}\times 2\times 1=\frac{1}{6}\approx 0.16667.$$

Simpson公式

为了使计算定积分 $I(f)$ 更准确，用 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的二次插值函数 $L_2(x)$ 来代替 $L_1(x)$。插值节点取为

$$x_0 = a, x_1 = \frac{a+b}{2}, x_2 = b,$$

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f(x_1) \\ &\quad + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f(x_2). \end{aligned}$$

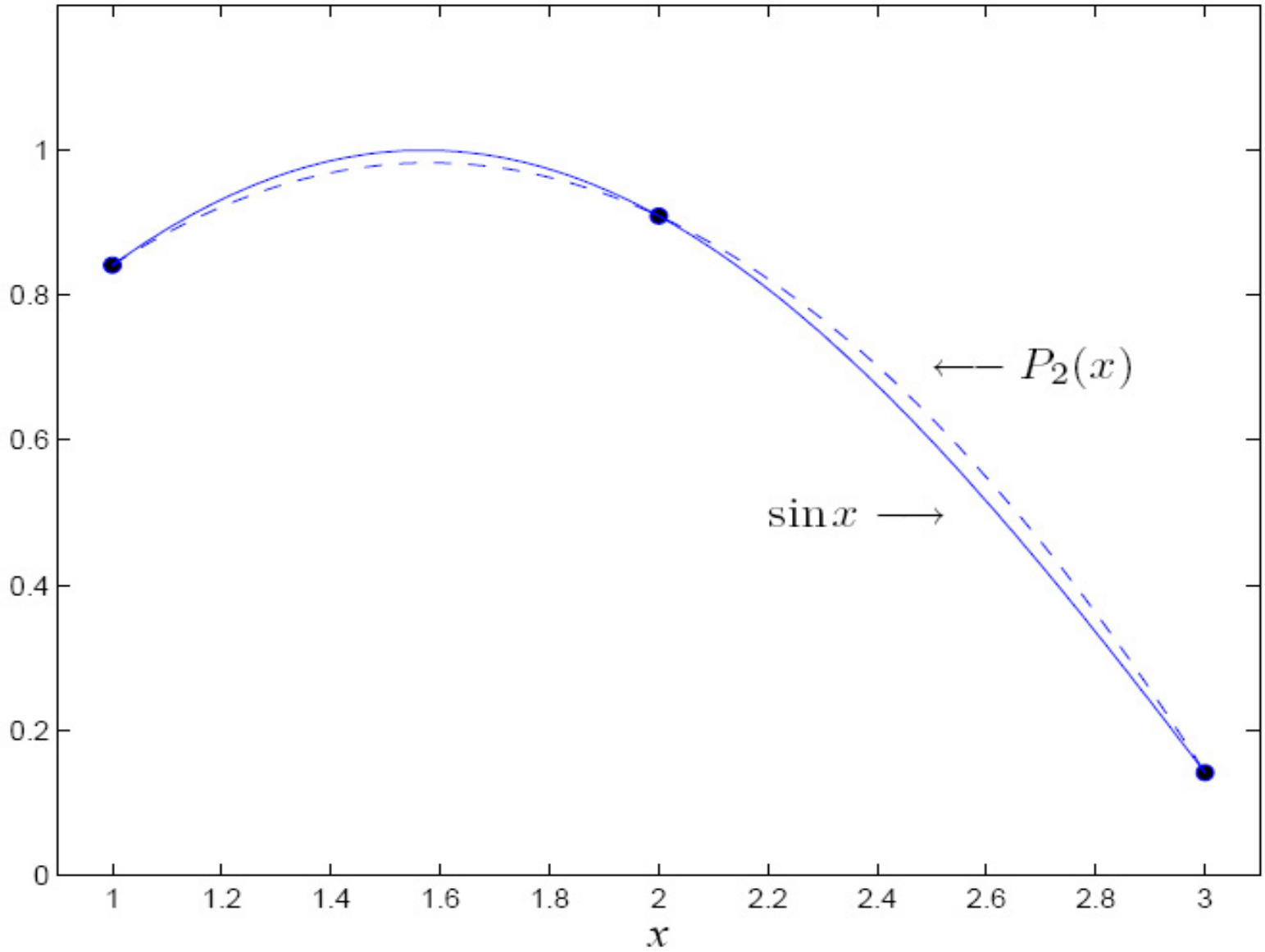
$\frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = 1.$

$$I(f) \approx \int_a^b L_2(x)dx = \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)\right].$$

$$I_2(f) = \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)\right],$$

称 $I_2(f)$ 为Simpson求积公式或抛物型公式。

图: Simpson公式



Simpson公式的误差

定理

如果$f(x) \in C^4[a,b]$，则*Simpson*积分公式的误差为

$$E_2(f) = \int_a^b f(x)dx - I_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi), \xi \in (a,b).$$

则

$$|I(f) - I_2(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \|f^{(4)}\|_\infty.$$

用Simpson公式计算

$$I(f) = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx.$$

解： 用Simpson公式有

$$\begin{aligned} I_2(f) &= \frac{1}{6}\left[1 + \frac{4}{1+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\right] \\ &\approx 0.694\,444, \\ I(f) - I_2(f) &\approx -0.001\,297 \end{aligned}$$

梯形公式的误差

$$I(f) - I_1(f) \approx -0.0569.$$

更一般的，在 $[a,b]$ 上给定节点 $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ 以及相应的函数值 $\{f(x_i)\}_{i=0}^n$，可以得到 n 次Lagrange插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) l_k(x).$$

设其余项为 $R_n(x)$，那么

$$\begin{aligned} f(x) &= L_n(x) + R_n(x), \quad x \in [a,b], \\ \int_a^b f(x)dx &= \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k) + E_n(f), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} A_k &= \int_a^b l_k(x)dx, k = 0, 1, \cdots, n, \\ E_n(f) &= \int_a^b R_n(x)dx \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b L_n(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx$$

$$\int_a^b L_n(x)dx = \int_a^b \sum_{k=0}^{n} f(x_k) l_k(x) dx$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \int_a^b f(x_k) l_k(x) dx$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \left(\int_a^b l_k(x)dx \right) f(x_k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

插值型求积公式

从上面的推导中有

- $x_k, k = 0, 1, \cdots, n$ 称为求积节点；
- $A_k, k = 0, 1, \cdots, n$ 为求积系数；
- $E_n(f)$ 为求积公式的误差。
- $A_k, x_k, k = 0, 1, \cdots, n$ 和 f 无关。
- 一般称

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k), \tag{0.1}$$

为插值型求积公式。

- 中点公式、梯形公式和Simpson公式都是插值型求积公式。

由Lagrange插值多项式的余项可得

$$E_n(f) = \frac{1}{(n+1)!}\int_a^b f^{(n+1)}(\xi(x))\omega_{n+1}(x)dx.$$

若

$$f(x) \in \mathcal{P}_n = \text{span}\{1, x, \cdots, x^n\} \Longrightarrow E_n(f) = 0.$$

亦即

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k), \quad \forall f(x) \in \mathcal{P}_n.$$

这一现象反映了数值求积公式的精度，数学上用代数精度这一概念来描述。

代数精度

代数精度

如果求积公式 (0.1) 对所有 $p \in \mathcal{P}_m$ 准确成立，即 $E_n(p) = 0$，而对某个 $q \in \mathcal{P}_{m+1}$，有 $E_n(q) \neq 0$，那么称求积公式具有m次代数精度。

以上定义不好直接去验证，但是如果一个线性映射对线性空间中的任意元素成立，只需对其一组基底成立即可，亦即：

$$
\begin{aligned}
& E_n(\alpha f + \beta g) = \alpha E_n(f) + \beta E_n(g), \\
\Longrightarrow \quad & E_n(p) = 0, \forall p \in \mathcal{P}_m, E_n(q) \neq 0, \exists q \in \mathcal{P}_{m+1} \\
\Longleftrightarrow \quad & E_n(x^k) = 0, k = 0, 1, \cdots, m, \text{ 且 } E_n(x^{m+1}) \neq 0.
\end{aligned}
$$

由此可得到如下的易验证的等价定义：

代数精度

若

$$E_n(x^k) = 0, k = 0, 1, \cdots, m,$$

则称求积公式 (0.1) 至少具有m次代数精度；
若还有

$$E_n(x^{m+1}) \neq 0,$$

则称求积公式 (0.1) 具有 m 次代数精度。

常用求积公式的代数精度

根据代数精度的定义和余项表达式有

定理

对于 $n+1$ 个互异节点的插值型求积公式(0.1)，其代数精度至少为 n。

有了代数精度的概念，即使积分区间 $[a,b]$ 不是很小，也可以讨论求积公式的精度。

中点公式: $\int_a^b 1\,dx = b-a$, $\int_a^b x\,dx = \frac{b^2-a^2}{2} = (b-a)\frac{a+b}{2}$

$= \frac{b^2-a^2}{2}$

1. 中点公式和梯形公式的代数精度都是一阶。
2. Simpson公式的代数精度为3阶。
3. 同样是1阶代数精度，中点公式只需要一个节点，而梯形公式要两个。

Gauss型求积公式

$\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3-a^3}{3}$

$(b-a)\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \neq$

等距节点求积公式

将区间 $[a,b]$ 等分为 n 个小区间，令

$$h=\frac{b-a}{n}, x_k=a+kh, \quad k=0,1,\cdots,n,$$

则

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \sum_{k=0}^{n} f(x_k)l_k(x), \quad l_k(x)=\prod_{j=0,j\neq k}^{n}\frac{x-x_j}{x_k-x_j}. \\ \int_a^b f(x)dx &\approx \int_a^b \sum_{k=0}^{n} f(x_k)l_k(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^{n} f(x_k)\int_a^b l_k(x)dx \\ &= (b-a)\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{b-a}\int_a^b l_k(x)dx\cdot f(x_k). \end{aligned}$$

令 $C_k^{(n)} = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b l_k(x)dx,$

则有

Newton-Cotes 求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)\sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)} f(x_k). \tag{0.2}$$

公式(0.2) 称为Newton-Cotes求积公式。$C_k^{(n)}$ 称为Cotes求积系数。

由于节点是等距的，做变换

$$x = a + th, \qquad x_k = a + kh$$

所以

$$\frac{x-x_j}{x_k-x_j}=\frac{a+th-(a+jh)}{a+kh-(a+jh)}=\frac{t-j}{k-j}.$$

连续变量

若 $n\geq 1$，有

$$l_k(x)=\prod_{j=0,j\neq k}^{n}\frac{t-j}{k-j}=\varphi_k(t),\quad 0\leq k\leq n.$$

则

$$C_k^{(n)}=\frac{1}{n}\int_0^n\prod_{j=0,j\neq k}^{n}\frac{t-j}{k-j}dt.$$

进一步化简有

$$C_k^{(n)}=\frac{(-1)^{n-k}}{k!(n-k)!}\frac{1}{n}\int_0^1\prod_{j=0,j\neq k}^{n}(t-j)dt. \tag{0.3}$$

因此Cotes系数 $C_k^{(n)}, k = 0, 1, \cdots, n$ 不仅与被积函数无关，而且与求积区间也没有关系。

由上式知道

$$C_k^{(n)} = C_{n-k}^{(n)}, k = 0, 1, \cdots, \left[\frac{n}{2}\right].$$

利用 (0.3) 可以求解 Cotes 系数。令 $f(x) = 1$，则

$$\sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)} = 1.$$

$$\sum_{k=0}^{n} A_k = \sum_{k=0}^{n} \int_a^b l_k(x)\,dx = \int_a^b \sum_{k=0}^{n} l_k(x)\,dx = 1 = b - a.$$

Newton-Cotes公式实例

1. $n=1, n=2$ 分别为梯形公式和 Simpson 公式。
2. 当 $n=3$ 时，Newton-Cotes公式为 Simpson3/8公式，令 $h=\dfrac{b-a}{3}$，则

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3}{8}h[f(a)+3f(a+h)+3f(b-h)+f(b)].$$

3. 当 $n=4$ 时，Newton-Cotes公式为Boole公式或称为Cotes公式。令 $h=\dfrac{b-a}{4}$：

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{2h}{45}[7f(a)+32f(a+h)+12f(\frac{a+b}{2})+32f(b-h)+7f(b)].$$

Cotes公式的稳定性

若 $f(x_k)+\epsilon_k=\tilde{f}(x_k), 0\le k\le n$，记 $\epsilon=\max\limits_{0\le k\le n}|f(x_k)-\tilde{f}(x_k)|$，则

$$
\begin{aligned}
&\left|\sum_{k=0}^{n} f(x_k)C_k^{(n)}-\sum_{k=0}^{n}\tilde{f}(x_k)C_k^{(n)}\right| \\
=&\left|\sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)}(\tilde{f}(x_k)-f(x_k))\right| \\
\le&\sum_{k=0}^{n}\left|C_k^{(n)}\right|\cdot|f(x_k)-\tilde{f}(x_k)| \\
\le&\max_{0\le k\le n}|f(x_k)-\tilde{f}(x_k)|\cdot\sum_{k=0}^{n}\left|C_k^{(n)}\right| \\
\le&\epsilon\sum_{k=0}^{n}\left|C_k^{(n)}\right|
\end{aligned}
$$

如果

$$C_k^{(n)} > 0, k = 0, 1, \cdots, n$$

则有

$$\left| \sum_{k=0}^{n} f(x_k) C_k^{(n)} - \sum_{k=0}^{n} \tilde{f}(x_k) C_k^{(n)} \right| \leq \epsilon \sum_{k=0}^{n} \left| C_k^{(n)} \right| = \epsilon$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)} = 1.$$

求积公式稳定。

若 $C_k^{(n)}$ 出现负值，则

$$\sum_{k=0}^{n} |C_k^{(n)}| > |\sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)}| = 1.$$

高阶 Cotes公式的不稳定性

因此

$$\left|\sum_{k=0}^{n}\tilde{f}(x_k)C_k^{(n)}-\sum_{k=0}^{n}f(x_k)C_k^{(n)}\right|=\left|\sum_{k=0}^{n}C_k^{(n)}[\tilde{f}(x_k)-f(x_k)]\right|$$

$$=\sum_{k=0}^{n}|C_k^{(n)}|\cdot|\tilde{f}(x_k)-f(x_k)|$$

$$=\sum_{k=0}^{n}|C_k^{(n)}||\epsilon_k|$$

当$n\geq 8$时，$C_k^{(n)}$有正有负，必然导致其中有的系数绝对值大于1，由于舍入误差的影响，误差会被放大而导致计算不准确，这种不稳定性使得在$n\geq 8$时Newton-Cotes公式基本不被采用。

低阶求积公式的局限性

考虑定积分

$$I(f) = \int_1^{10} \frac{1}{x} dx \approx 2.302585.$$

如果用梯形公式求其近似值，

$$I_1(f) = \frac{9}{2}(\frac{1}{10} + 1) = 4.9.$$

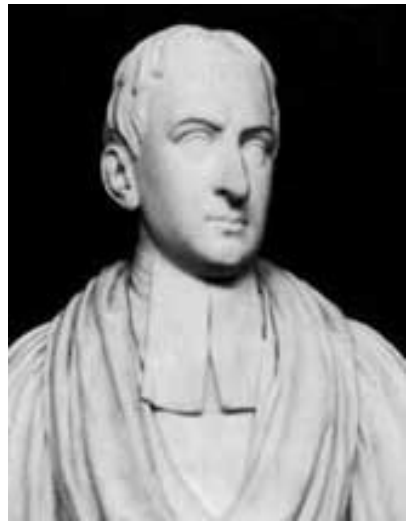
用Simpson求积公式，

$$I_2(f) = \frac{9}{6}(1 + \frac{4}{5.5} + \frac{1}{10}) = 2.740909.$$

用 $I_1(f)$ 和 $I_2(f)$ 计算上面的定积分都不准确，要得到 $I(f)$ 的很精确的值，必须采用高阶的Newton-Cotes求积公式，而高阶的Newton-Cotes公式 $(n \geq 8)$ 是不稳定的。

数学家简介 (Cotes)

Roger Cotes（*1682-1716*），英国数学家，*Newton*的学生。一生只发表一篇文章，但对指数函数和积分计算有重要贡献。引入*Euler*公式的第一人，在插值和表格构造法有重要贡献，预见了最小二乘法。*26*岁成为剑桥三一学院的教授。对于他的英年早逝，*Newton*说：“*If he had lived, we might have known something.*”



中国作诗最多的人：“十全老人”爱新觉罗.弘历，作诗42250多首，全唐朝2700位诗人300年流传下来的有48900首。

唐代张若虚，一生仅留下两首诗，其中一首《春江花月夜》“孤篇横绝，竟为大家”!闻一多在《宫体诗的自赎》中评价：“诗中的诗，顶峰上的顶峰”！

南宋的陆游的诗词共流传下来9400多首，

诗：“江声不尽英雄恨，天意无私草木秋”

词：“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”

提高精度的另外一个方法是把$[a,b]$分成若干子区间，然后在子区间上采用低阶求积公式，这种方法称为复合求积方法。

将 $[a,b]$ 分成 n 等分

$$x_k = a + kh, h = \frac{b-a}{n}, k = 0, 1, \cdots, n.$$

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \approx \frac{h}{2}\left(f(x_{k-1}) + f(x_k)\right)$$

在每个子区间 $[x_{k-1}, x_k], k = 0, 1, \cdots, n$ 上用梯形公式，则有

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx = \frac{h}{2}\sum_{k=1}^{n}[f(x_{k-1}) + f(x_k)] + E_n(f).$$

$$T_n(f) = \frac{h}{2}\sum_{k=1}^{n}[f(x_{k-1}) + f(x_k)] = \frac{h}{2}[f(a) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]. \qquad (0.4)$$

公式(0.4) 称为复合梯形公式。

复合梯形公式的误差

由梯形公式的误差有

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx = \frac{h}{2}[f(x_{k-1}) + f(x_k)] - \frac{h^3}{12}f''(\eta_k), \eta_k \in [x_{k-1}, x_k].$$

$$\Longrightarrow \quad \int_a^b f(x)dx = T_n(x) - \frac{h^3}{12}\sum_{k=1}^{n} f''(\eta_k).$$

$$\Longrightarrow \quad E_n(f) = -\frac{b-a}{12}h^2\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f''(\eta_k).$$

因为

$$\min_{1\le k\le n} f''(\eta_k) \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f''(\eta_k) \le \max_{1\le k\le n} f''(\eta_k).$$

所以

$$f \in C^2[a,b] \qquad \Longrightarrow f''(\eta) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f''(\eta_k)$$

$$\Longrightarrow E_n(f) = -\frac{b-a}{12}h^2 f''(\eta).$$

复合梯形公式的误差是$O(h^2)$，且

$$\lim_{h\to 0} E_n(f) = 0,$$

亦即

$$\lim_{n\to\infty} T_n(f) = \int_a^b f(x)dx.$$

设$f \in C[a,b]$，把$T_n(f)$改写为

$$T_n(f) = \frac{1}{2}\left[\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\right].$$

实际上，复合梯形公式收敛只需 $f(x) \in C[a,b]$，此时

$$T_n(f) = \frac{1}{2}\left[\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\right].$$

因为 $f(x) \in C[a,b]$，所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) &= \lim_{n\to+\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\\ &= \int_a^b f(x)dx,\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} T_n(f) = \int_a^b f(x)dx.$$

但此时没有收敛阶。如果求积公式的精度还不够，则可以把子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 对分。在 $2n$ 个子区间上 用复合梯形公式计算 $T_{2n}(f)$。

复合Simpson求积公式

把区间 $[a,b]$ 分为 n 份，在每个子区间 $[x_{k-1},x_k]$ 上用Simpson公式，即

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx \approx \frac{h}{6}\sum_{k=1}^{n}[f(x_{k-1}) + 4f(x_{k-\frac{1}{2}}) + f(x_k)],$$

这里 $x_{k-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(x_{k-1}+x_k)$。 则

$$S_n(f) = \frac{h}{6}\sum_{k=1}^{n}[f(x_{k-1}) + 4f(x_{k-\frac{1}{2}}) + f(x_k)],$$

这个公式称为复合Simpson求积公式。公式可以简写为

$$S_n(f) = \frac{h}{6}\left[f(a) + 4\sum_{k=1}^{n} f(x_{k-\frac{1}{2}}) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)\right].$$

如果$f \in C^4[a,b]$，则存在$\eta_k \in [x_{k-1}, x_k]$使得

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^{n} \left\{ \frac{h}{6}[f(x_{k-1}) + 4f(x_{k-\frac{1}{2}}) + f(x_k)] - \frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\eta_k) \right\}.$$

求和以后有

$$E_n(f) = -\frac{1}{2880}(b-a)h^4 \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f^{(4)}(\eta_k) \right).$$

类似与复合梯形公式误差的推导有

$$\int_a^b f(x)dx = S_n(f) - \frac{1}{2880}(b-a)h^4 f^{(4)}(\eta), \ \eta \in [a,b].$$

复合Simpson公式的误差为$O(h^4)$。当$f \in C[a,b]$时，复合梯形求积公式是收敛的。

若用复合梯形公式求 $I = \int_0^1 e^{-x}dx$ 的近似值，问将要积分区间 $[0,1]$ 分成多少等分才能使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$？若用复合Simpson求积公式呢？

解： 由复合梯形公式的余项有

$$E_n(f) = -\frac{b-a}{12}h^2 f''(\eta) = -\frac{1}{12}(\frac{1}{n})^2 f''(\eta), \eta \in [a,b].$$

而 $f(x) = e^{-x}, f''(x) = e^{-x}, \max_{x\in[0,1]} e^{-x} = 1$，则

$$|E_n(f)| \leq \frac{1}{12n^2} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}.$$

当 $n \geq 40.8$ 时上式满足，取 $n = 41$。而复合Simpson求积公式有

$$|E_n(f)| \leq \frac{1}{2880}(\frac{1}{n})^4 \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}.$$

当 $n \geq 2$ 时满足要求，取 $n = 2$ 即可。

Richardson外推–Richardson extrapolation

用 $Q_1(h)$ 去近似 Q，如果

$$Q - Q_1(h) = c_1 h^{p_1} + c_2 h^{p_2} + c_3 h^{p_3} + \cdots + c_k h^{p_k} + \cdots, \tag{0.5}$$

其中 c_k, p_k 为常数，且 $0 < p_1 < p_2 < \cdots$，截断误差为 $O(h^{p_1})$。
取 $h = h/2$，即把步长减小一倍，则

$$\begin{aligned} Q - Q_1\left(\frac{h}{2}\right) &= c_1\left(\frac{h}{2}\right)^{p_1} + c_2\left(\frac{h}{2}\right)^{p_2} + c_3\left(\frac{h}{2}\right)^{p_3} + \cdots \\ &= 2^{-p_1} c_1 h^{p_1} + 2^{-p_2} c_2 h^{p_2} + 2^{-p_3} c_3 h^{p_3} + \cdots, \end{aligned} \tag{0.6}$$

把式(0.6) 乘于 2^{p_1} 后减去(0.5)有

$$Q - \frac{2^{p_1} Q_1(h/2) - Q_1(h)}{2^{p_1} - 1} = c_2^* h^{p_2} + c_3^* h^{p_3} + \cdots, \tag{0.7}$$

$$2^{p_1}\left(Q - Q_1\left(\frac{h}{2}\right)\right) - \left(Q - Q_1(h)\right)$$

$$= 2^{p_1}\left(2^{-p_1}c_1h^{p_1} + 2^{-p_2}c_2h^{p_2} + 2^{-p_3}c_3h^{p_3} + \cdots\right) - \left(c_1h^{p_1} + c_2h^{p_2} + c_3h^{p_3}\cdots\right)$$

$$= \left(c_1h^{p_1} + 2^{p_1-p_2}c_2h^{p_2} + 2^{p_1-p_3}c_3h^{p_3} + \cdots\right) - \left(c_1h^{p_1} + c_2h^{p_2} + c_3h^{p_3} + \cdots\right)$$

$$= \left(2^{p_1-p_2} - 1\right)c_2h^{p_2} + \left(2^{p_1-p_3} - 1\right)c_3h^{p_3} + \cdots$$

即：

$$\left(2^{p_1} - 1\right)Q - \left(2^{p_1}Q_1\left(\frac{h}{2}\right) - Q_1(h)\right)$$

$$= \left(2^{p_1-p_2} - 1\right)c_2h^{p_2} + \left(2^{p_1-p_3} - 1\right)c_3h^{p_3}.$$

$$\Rightarrow Q - \underbrace{\frac{2^{p_1}Q_1\left(\frac{h}{2}\right) - Q_1(h)}{2^{p_1} - 1}}_{Q_2(h)} = \frac{2^{p_1+p_2} - 1}{2^{p_1} - 1}c_2h^{p_2} + \frac{2^{p_1+p_3}}{2^{p_1} - 1}c_3h^{p_3}$$

而

$$c_k^* = \frac{c_k(2^{p_1-p_k}-1)}{2^{p_1}-1}.$$

记

$$Q_2(h) = \frac{2^{p_1}Q_1(h/2) - Q_1(h)}{2^{p_1}-1},$$

则 $Q - Q_2(h) = c_2^* h^{p_2} + c_3^* h^{p_3} + \cdots,$

亦即 Q_2 的截断误差为 $O(h^{p_2})$，从 $Q_2(h)$ 出发用类似的方法可构造 $Q_3(h)$，使得它的截断误差为 $O(h^{p_3})$。

这种从低阶精度格式的截断误差的渐进展开式出发，作简单线性组合来得到高阶精度格式的方法 称为Richardson外推收敛加速技术。它在数值积分、数值微分和微分方程数值解等领域 有广泛的应用。

定理 (Richardson外推)

假定 $Q(h)$，当 $h \to 0$ 时有 $Q(h) \to Q^*$（Q^* 与 h 无关）并有

$$Q^* - Q(h) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k h^{p_k}, \quad 0 < p_1 < p_2 < \cdots$$

其中 p_k, α_k 为与 h 无关的常数，$\alpha_k \neq 0$。则有

$$\begin{aligned} Q_1(h) &= Q(h) \\ Q_{m+1}(h) &= \frac{Q_m(qh) - q^{p_m} Q_m(h)}{1 - q^{p_m}}, \quad m = 1, 2, \cdots, \ 0 < q < 1. \end{aligned}$$

定义的序列$\{Q_m(h)\}$有

$$Q^* - Q_{m+1}(h) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{m+k}^{(m+1)} h^{p_{m+k}}$$

其中 $\alpha_{m+k}^{(m+1)}$ 为与 h 无关的非零常数。

定义 (Bernoulli多项式)

n 次*Bernoulli*多项式 $B_n(x)$ 是指满足

$$\begin{cases} B_0(x) = 1, \\ B_n'(x) = nB_{n-1}(x) \text{且} \int_0^1 B_n(x)dx = 0, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

的多项式序列，由此可得*Bernoulli*多项式的表达式

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_k x^{n-k},$$

其中 $b_n = B_n(0)(n = 0, 1, \cdots)$ 称为*Bernoulli*数

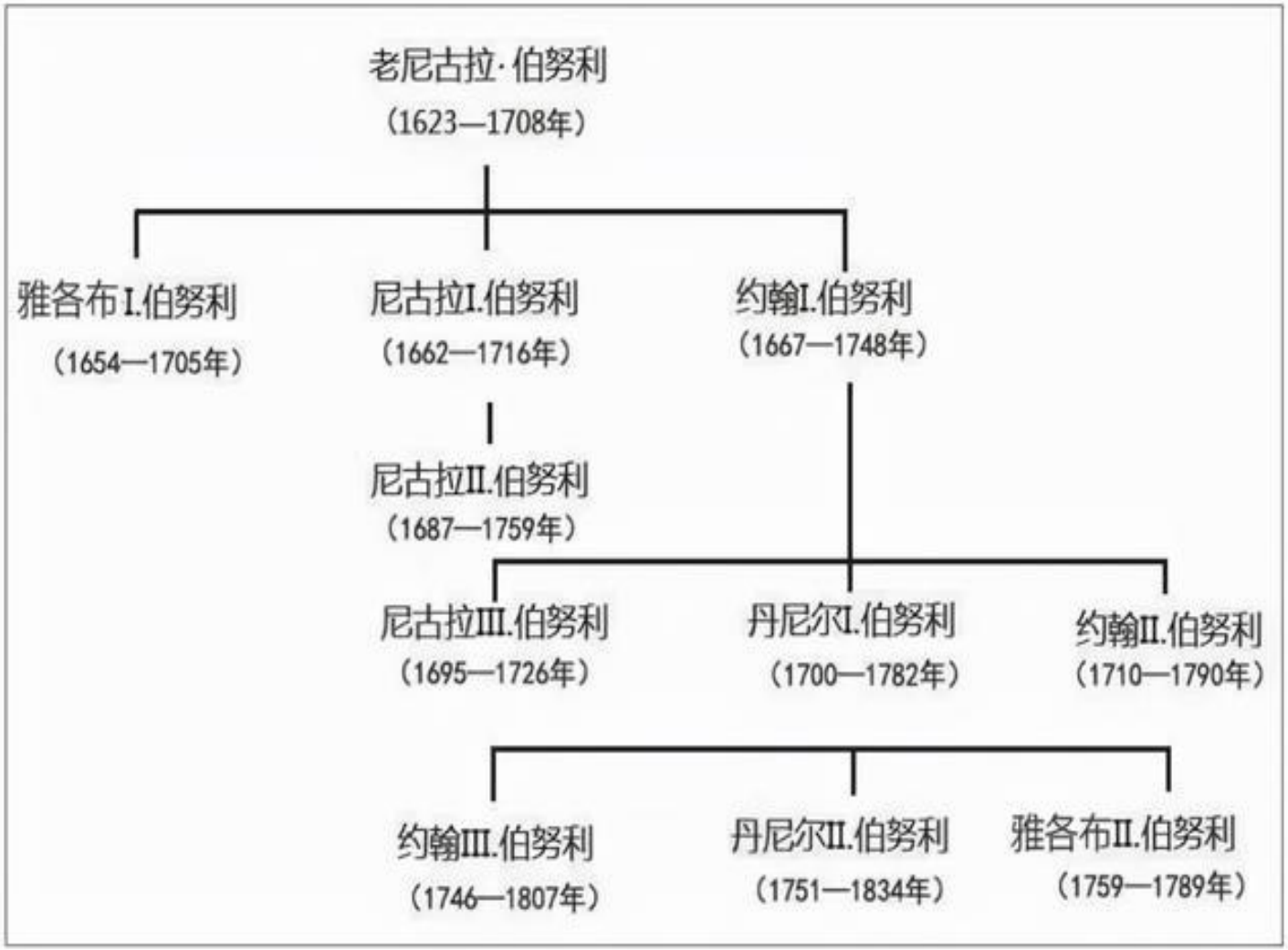
显然

$$\int_0^1 B_n(x)dx = 0, \Longleftrightarrow B_n(0) = B_n(1), n = 2, 3, \cdots.$$

由定义可以得到Bernoulli多项式

$$
\begin{aligned}
B_0(x) &= 1, \\
B_1(x) &= x - \frac{1}{2}, \\
B_2(x) &= x^2 - x + \frac{1}{6}, \\
B_3(x) &= x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x, \\
B_4(x) &= x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{30}. \\
B_5(x) &= x^5 - \frac{5}{2}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{6}x, \\
B_6(x) &= x^6 - 3x^5 + \frac{5}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{42}.
\end{aligned}
$$

图: Bernoulli家族



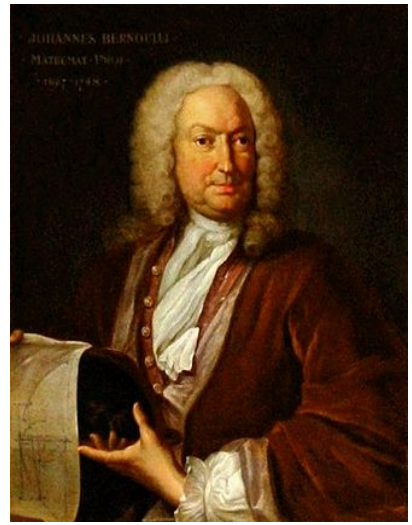
数学家简介 (Jacob Bernoulli)

Jacob Bernoulli the elder(1654-1705)，瑞士数学家，*Bernoulli*家族的第二代。是最早认识到*Newton*和*Leibniz*微积分的重要性的数学家之一。在无穷级数、 力学、变分法和概率论等有重要贡献，大数定律的发现者，*Bernoulli*分布。奠定了常微分方程的理论基础。



数学家简介 (Johann Bernoulli)

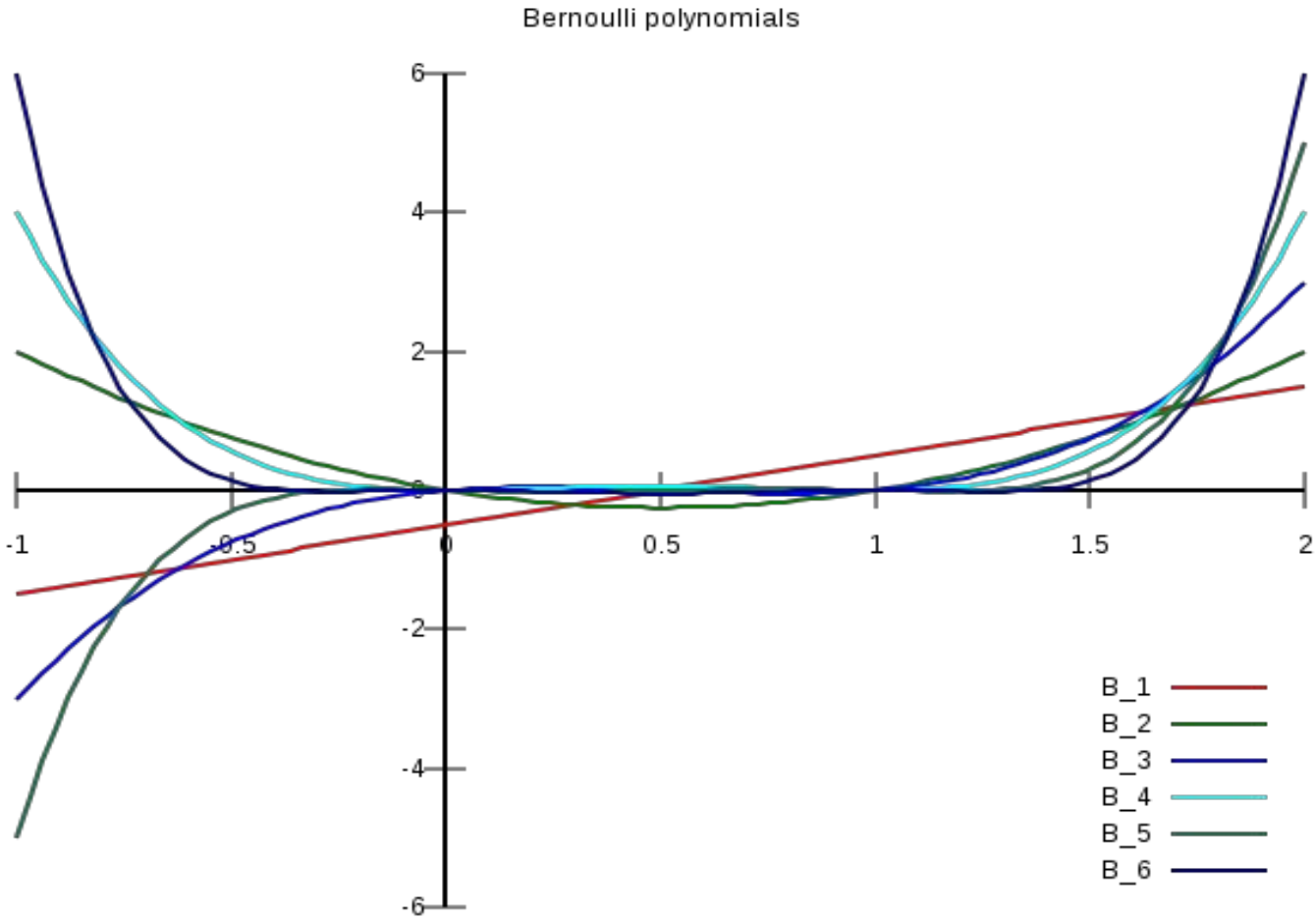
Johann Bernoulli(1667-1748)，瑞士数学家，*Jacob Bernoulli*的弟弟和学生，*Daniel Bernoulli*的父亲。在微分方程（*Bernoulli*方程）和概率论的奠基人之一。发现了洛必达法则和换元积分。是*Euler*和*L'Hôpital*的导师。



数学家简介 (Daniel Bernoulli)

Daniel Bernoulli(1700-1782)，瑞士数学家，*Jahann Bernoulli*的儿子和学生，*Bernoulli*家族中最杰出的人物。*Euler*在圣彼得堡时是他的助手，在巴塞尔担任过解剖学、植物学、生理学、物理学和哲学教授。用数学的方法去研究力学，尤其是流体力学，*1738*年出版《流体力学》，发现*Bernoulli*方程，号称数学物理方法的 奠基人。曾因天文学、地球引力、潮汐、磁学、洋流、船体稳定和振动理论获得巴黎科学院*10*次以上的奖励。在概率和数理统计领域也有先驱工作。伯努利原理是能量守恒定律的一个特别的范例， 这个原理描述了力学中潜在的数学，促成*20*世纪现在的两个重要的技术的应用：化油器和机翼。




Bernoulli polynomials
6
4
2
-2
-4
-6
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
B_1
B_2
B_3
B_4
B_5
B_6

对复合梯形求积公式有下面的定理

定理 (Euler-Maclaurin公式)

设 $f \in C^m[a,b](m=3,4,\cdots)$，对复合梯形求积公式 $T_n(f)$ 有

$$\int_a^b f(x)dx = T_n(f) - \sum_{j=1}^{[\frac{m}{2}]} \frac{b_{2j}h^{2j}}{(2j)!}[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)]$$

$$+(-1)^m h^m \int_a^b \tilde{B}_m\left(\frac{x-a}{h}\right) f^{(m)}(x)dx$$

此处 $[\frac{m}{2}]$ 是指小于或等于 $\frac{m}{2}$ 的最大整数，b_{2j} 是*Bernoulli*数。

偶次项

$$\int_a^b f(x)dx - T_n(f) = \sum_{j=1}^{[\frac{m}{2}]} c_j h^{2j} + (-1)^m h^m (\quad)$$

若 $f(x)$ 是周期为 $b-a$ 的函数，则 $\int_a^b f(x)dx - T_n(f) = (-1)^m h^m (\quad)$

$f^{(j)}(a) = f^{(j)}(b)$, $j \geq 0$.

复合梯形公式的谱精度

如果$f(x)$是周期函数，则h^{2j}的系数$f^{(2j-1)}(b)-f^{(2j-1)}(a)=0$，最后仅剩下$h^m$。这表明梯形公式对周期函数的积分具有谱精度，亦即$f$有多光滑，精度就有多高。

Romberg 求积法

把Richardson外推加速收敛技术应用与复合梯形求积公式的误差表达式–Euler-Maclaurin展开

$$\int_a^b f(x)dx - T_n(f) = -\sum_{j=1}^{[\frac{m}{2}]} \frac{b_{2j}h^{2j}}{(2j)!}[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)]$$

就可以得到Romberg求积方法。

由Euler-Maclaurin公式可知复合梯形求积公式可表为

$$\int_a^b f(x)dx = T_1(h) + \sum_{k=1}^{\infty} c_{2k}^{(1)} h^{2k}.$$

利用加速外推技术可得

$$\int_a^b f(x)dx = T_2(h) + \sum_{k=2}^{\infty} c_{2k}^{(2)} h^{2k}, \tag{0.8}$$

这里

$$T_2(h) = \frac{4T_1(h/2) - T_1(h)}{4-1}$$

利用公式 (0.8) 进行Richardson外推加速技术有

$$\int_a^b f(x)dx = T_3(h) + \sum_{k=3}^{\infty} c_{2k}^{(3)} h^{2k}. \tag{0.9}$$

$$T_3(h) = \frac{4^2 T_2(h/2) - T_2(h)}{4^2 - 1}.$$

一般的可以递归定义求积序列

$$T_{k+1}(h) = \frac{4^k T_k(h/2) - T_k(h)}{4^k - 1}, k = 1, 2, \cdots, \tag{0.10}$$

易证

$$\int_a^b f(x)dx - T_{k+1}(h) = O(h^{2(k+1)}), k = 1, 2, \cdots.$$

上面的对复合梯形公式用Richardson 外推法提高精度的方法就是Romberg求积方法。

$T_2(h)$ 是复合Simpson公式，$T_3(h)$ 是复合Boole公式。

Newton-Cotes求积公式的求积节点是等距分布的。

- 当n是偶数时，Newton-Cotes公式的代数精度为$n+1$，Simpson公式的代数精度为3；
- n为奇数时，代数精度为n，如梯形公式的代数精度为1；
- $n+1$个等距节点的求积公式的代数精度至多为$n+1$。

选择合适的求积节点是否可以提高求积公式的精度？

对求积公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1),$$

确定节点 x_0, x_1 以及求积系数 A_0, A_1 使之代数精度尽可能高？

解：令 $f(x)=1, x, x^2, x^3$，则：

$$\int_{-1}^{1} 1\,dx = 2 = A_0 + A_1$$

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0 = A_0x_0 + A_1x_1$$

$$\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3} = A_0x_0^2 + A_1x_1^2$$

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0 = A_0x_0^3 + A_1x_1^3$$

解得：$\begin{cases} x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ A_0 = A_1 = 1 \end{cases}$

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

代数精度至少为3，

$$\int_{-1}^{1} x^4\,dx = \frac{2}{5}, \quad \text{而} \quad \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^4 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^4 = \frac{2}{9}$$

其代数精度为3.

注记

从这个例子可以看出，适当选取求解节点和求积系数，可把两个节点的梯形公式的*1*次代数精度提高到*3*次代数精度。

Q：是否可以通过改变求积节点使得两节点的求积公式的代数精度更高？

A：代数精度最高就是3，不能再提高。

取

$$f(x) = (x-x_0)^2(x-x_1)^2, \int_{-1}^{1} f(x)dx > 0.$$

而 $f(x_0) = f(x_1) = 0$，求积公式

$$A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) = 0,$$

所以上面的求积公式的代数精度最多为3。

考虑带权积分

$$\int_a^b \rho(x)f(x)dx,$$

如何选取 $n+1$ 个节点和 $n+1$ 个求积系数

$$a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \ \ A_0, A_1, \cdots, A_n$$

使得

$$I(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k) = I_n(f)$$

至少有 $2n+1$ 次代数精度？

利用求积公式代数精度的定义可得方程组：

$$I_n(x^j) = I(x^j), j = 0, 1, \cdots, 2n+1$$

得关于求积节点和系数的$2n+2$个非线性方程组。
但是求解这些非线性方程组计算量大，且是个高度病态问题。

定义 (Gauss型求积公式)

若对已知 $n+1$个互异节点 $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ 及常数 $A_0, A_1, \cdots, A_n$ 使得插值型公式

$$I(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k) = I_n(f), \tag{0.11}$$

的代数精度为 $2n+1$，则称其为*Gauss*型积分公式，相应的节点为*Gauss*点。

如何确定Gauss点以及如何求系数 $A_0, A_1, \cdots, A_n$？令

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_n),$$

插值型求积公式的截断误差

$$R_n(f) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

$$\int_a^b \rho(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k) + \frac{1}{(n+1)!}\int_a^b \rho(x)f^{(n+1)}(\xi(x))\omega_{n+1}(x)dx.$$

有2n+1次代数精度

当 $f(x) \in \mathcal{P}_{2n+1}$ 时 $f^{(n+1)}(x)$ 为 n 次多项式。如果

$$\int_a^b \rho(x)p(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0, \ \forall p \in \mathcal{P}_n,$$

即 $\omega_{n+1}(x)$ 与 $\forall p(x) \in \mathcal{P}_n$ 正交。

$\omega_{n+1}(x)$ 为 $[a,b]$ 上以权 $\rho(x)$ 的 $n+1$ 次正交多项式即可。

设 $\phi_{n+1}(x)$ 是 $[a,b]$ 上权为 $\rho(x)$ 的 $n+1$ 次正交多项式

$$\phi_{n+1}(x) = a_{n+1}x^{n+1} + a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0.$$

则 $\phi_{n+1}(x)$ 在 (a,b) 上有 $n+1$ 个不同零点 $t_0, t_1, \cdots, t_n$，

$$\phi_{n+1}(x) = a_{n+1}(x-t_0)(x-t_1)\cdots(x-t_n).$$

若$x_0, x_1, \cdots, x_n$ 取为 $t_0, t_1, \cdots, t_n$ 时就有

$$\int_a^b \rho(x)p(x)\omega_{n+1}(x)dx = \frac{1}{a_{n+1}}\int_a^b \rho(x)p(x)\phi_{n+1}(x)dx = 0.$$

此时求积公式至少具有 $2n+1$ 次代数精度。

$n+1$ 个节点的求积公式的代数精度可以大于 $2n+1$？

$$f(x)=\omega_{n+1}^2(x)=\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)^2 \Longrightarrow \int_a^b \rho(x)f(x)dx>0.$$

但是 $\sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)=0$。所以对 $n+1$ 个节点的求积公式Gauss公式的代数精度最高。

定理

插值型求积公式 (0.11) 具有 $2n+1$ 次代数精度 $\Longleftrightarrow$ 求积公式的节点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 为 $[a,b]$ 上权函数为 $\rho(x)$ 的 $n+1$ 次正交多项式的零点。

证明：“$\Rightarrow$”已证，下证“$\Leftarrow$”

$\forall f \in \mathcal{P}_{2n+1}$，则：$f(x)=\omega_{n+1}(x)p(x)+q(x)$，$p(x), q(x) \in \mathcal{P}_n$，

$$\int_a^b \rho(x) f(x)\,dx = \int_a^b \rho(x)\omega_{n+1}(x)p(x)\,dx + \int_a^b \rho(x) q(x)\,dx$$

其中 $x_0, x_1, \cdots x_n$ 为 $[a,b]$ 上 $n+1$ 次正交多项式零点, 则

$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$ 是首1的 $n+1$ 次正交多项式, $p(x) \in H_n$, 则

$$\int_a^b \rho(x)\omega_{n+1}(x)p(x)\,dx = 0.$$

$$\int_a^b \rho(x) f(x)\,dx = \int_a^b \rho(x) q(x)\,dx$$

$$= \sum_{i=0}^{n} A_i q(x_i) \quad \text{(} n+1 \text{个求积节点对插值型求积公式, 代数精度至少为 } n\text{)}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i) \quad (\omega_{n+1}(x_i) = 0)$$

即求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度. ∎

命题

在 $[a,b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式 $\phi_{n+1}(x)$ 的根

$a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ 就是*Gauss*型求积公式的*Gauss*点。

求 Gauss型求积公式

1. 求 $[a,b]$ 带权 $\rho(x)$ 的 $n+1$ 次正交多项式 $\phi_{n+1}(x)$,
2. Gauss点 $x_0, \cdots x_n$ 即为 $\phi_{n+1}(x)$ 的零点.
3. 令 $f(x)=1, x, \cdots x^n$ 列出 $A_0, A_1, \cdots, A_n$ 的满足的线性方程组.
4. 求出 A_i, $0 \le i \le n$.

确定求积公式

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

的系数 A_0, A_1 以及节点 x_0, x_1 使该求积公式具有最高代数精度。

解：即求 Gauss 型求积公式，设带权 $\sqrt{x}$ 的 2 次正交多项式为

$\phi_2(x) = x^2 + ax + b$,

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,\phi_2(x)\cdot 1\,dx = \int_0^1 \sqrt{x}(x^2+ax+b)dx = \frac{2}{7} + \frac{2}{5}a + \frac{2}{3}b = 0$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,\phi_2(x)\cdot x\,dx = \int_0^1 \sqrt{x}(x^2+ax+b)x\,dx = \frac{2}{9} + \frac{2}{7}a + \frac{2}{5}b = 0$$

求出 a, b,

得到 $\phi_2(x) = x^2 + ax + b$,

$\varphi_2(x)$的2个零点 x_0, x_1 即为 Gauss 点,

令 $f(x)=1$, x, 有

$$\int_0^1 \sqrt{x}\cdot 1\,dx = A_0 + A_1$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\cdot x\,dx = A_0x_0 + A_1x_1.$$

求出 A_0, A_1, 对

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,f(x)\,dx = A_0f(x_0) + A_1f(x_1).$$

求 Gauss求积公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1),$$

的节点 x_0, x_1 及求积系数 A_0, A_1。

解: Legendre多项式 $P_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$,

Gauss点 $x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

对1: $\int_{-1}^{1} 1\,dx = A_0 + A_1 = 2$

$\int_{-1}^{1} x\,dx = A_0 x_0 + A_1 x_0 = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} A_0 = 1 \\ A_1 = 1 \end{cases}$.

$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx f(-\frac{\sqrt{3}}{3}) + f(\frac{\sqrt{3}}{3})$.

在Newton-Cotes公式中，$n \geq 8$时由于求积系数出现负值导致算法不稳定，对Gauss型求积公式的系数有

定理

*Gauss*型求积公式的求积系数 $A_k, k = 0, 1, \cdots, n$ 皆为正。

证明：取 $f(x) = l_i^2(x) \in \mathcal{P}_{2n}$，$0 \leq i \leq n$，

则：$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \int_a^b \rho(x) l_i^2(x) dx = \sum_{k=0}^{n} A_k l_i^2(x_k)$

$= A_i > 0$，$0 \leq i \leq n$。 $l_i(x_k) = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$

证毕

$A_k = \int_a^b \rho(x) l_k(x) dx$，则

$\sum_{k=0}^{n} A_k = \int_a^b \rho(x) \sum_{k=0}^{n} l_k(x) dx = \int_a^b \rho(x) dx$

考虑Gauss求积公式的数值稳定性，记Gauss求积公式为

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k).$$

设 $\tilde{f}(x_k)$ 是 $f(x_k), k = 0, 1, \cdots, n$ 的近似值。

定义 (数值稳定性)

对 $\forall \epsilon > 0$，若 $\exists \delta > 0$，只要 $|\tilde{f} - f| \leq \delta$，就有

$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| \leq \epsilon.$$

则称求积公式 $I_n(f)$ 是稳定的。

定理 (Gauss求积公式的数值稳定性)

*Gauss*求积公式是数值稳定的。

证明：设 $\tilde{f}_i = f_i + \varepsilon_i$，$\varepsilon = \max_i |\varepsilon_i|$，

则：$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| = \left|\sum_{k=0}^{n} A_k f_k - \sum_{k=0}^{n} A_k \tilde{f}_k\right|$$

$$= \left|\sum_{k=0}^{n} A_k (f_k - \tilde{f}_k)\right|$$

$$\le \sum_{k=0}^{n} |A_k| |f_k - \tilde{f}_k|$$

$$\le \varepsilon \sum_{k=0}^{n} |A_k| = \varepsilon \sum_{k=0}^{n} A_k \qquad (A_k > 0)$$

$$= \varepsilon \left(\int_a^b \rho(x)\,dx\right)$$

设在区间 $[a,b]=[-1,1]$ 上的以 $\rho(x)=1$ 为权的正交多项式为Legendre多项式 $P_n(x)$：

$$P_0(x)=1,\ P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^2], n=1,2,\cdots.$$

此时的Guass型求积公式称为Gauss-Legendre求积公式：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx=\sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)+E_n(f). \tag{0.12}$$

其中Gauss节点 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 是 $P_{n+1}(x)$ 的零点，系数

$$A_k=\frac{2}{(1-x_k^2)[P'_{n+1}(x_k)]^2}, k=0,1,\cdots,n.$$

余项

$$E_n(f)=\frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3}f^{(2n+2)}(\eta), \eta\in[-1,1].$$

1. $n=0$ 时仅有一个节点 $P_1(x)=x$ 的零点0，则 $x=0$，代数精度为1，令 $f(x)=1$ 得 $A_0=2$，求积公式为

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx 2f(0).$$

2. $n=1$时有

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx f(-\frac{\sqrt{3}}{3})+f(\frac{\sqrt{3}}{3}).$$

3. $n=2$ 时有3个节点为 $P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$ 的零点

$$x_0=-\sqrt{\frac{3}{5}}, x_1=0, x_2=\sqrt{\frac{3}{5}},$$

令 $f(x)=1,x,x^2$ 得 $A_0=\frac{5}{9}, A_1=\frac{8}{9}, A_2=\frac{5}{9}$，则

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{9}\left[5f(-\sqrt{\frac{3}{5}})+8f(0)+5f(\sqrt{\frac{3}{5}})\right].$$

例

用两个节点*Gauss-Legendre*求积公式计算 $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x+2} dx$ 的近似值。

解： Gauss型求积公式为

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1} \frac{1}{x+2} dx &\approx \frac{1}{2-\frac{\sqrt{3}}{3}} + \frac{1}{2+\frac{\sqrt{3}}{3}} \\ &= 1.0909091. \end{aligned}$$

积分的准确值为

$$\ln 3 = 1.0986123.$$

梯形公式计算

$$T(f) = 1.3333333.$$

Simpson公式计算

$$S(f) = 1.1111111.$$

一般区间的积分计算

对于任意区间 $[a,b]$ 上的定积分

$$\int_a^b f(x)dx$$

要用变量替换的方法把 $[-1,1]$ 变换到 $[a,b]$ 上。令

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t,$$

则

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right)dt \\ &\approx \frac{b-a}{2}\sum_{k=0}^{n} A_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_k\right).\end{aligned}$$

在 $[-1,1]$ 上的权函数 $\rho(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式为Chebyshev多项式

$$T_n(x)=\cos(n\arccos x), n=0,1,\cdots$$

此时的Gauss型求积公式

$$\int_{-1}^{1}\frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx\approx\sum_{k=0}^{n}A_kf(x_k)+E_n(f) \tag{0.13}$$

称为Gauss-Chebyshev求积公式，$x_0,x_1,\cdots,x_n$ 为 $T_{n+1}(x)$ 的零点。

$$\text{Gauss节点}\quad x_k=\cos\left(\frac{2k+1}{2(n+1)}\pi\right),k=0,1,\cdots,n,$$

$$\text{求积系数}\quad A_k=\frac{\pi}{n+1},k=0,1,\cdots,n.$$

$$\text{误差余项}\quad E_n(f)=\frac{\pi}{2^{2n+1}(2n+2)!}f^{(2n+2)}(\xi),\xi\in[-1,1].$$

Gauss-Chebyshev求积公式可用来求含因子 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的奇异积分。

例

用 $n=2$ 的*Gauss-Chebyshev*求积公式计算 $\int_{-1}^{1}\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

解: Gauss 点和求积系数分别为：

$$\begin{aligned} x_0 &= \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}, x_1=\cos\frac{\pi}{2}=0, x_2=\cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}. \\ A_0 &= A_1=A_2=\frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

则

$$\int_{-1}^{1}\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx\approx\frac{\pi}{3}\left[(\frac{\sqrt{3}}{2})^4+(-\frac{\sqrt{3}}{2})^4\right]=\frac{3}{8}\pi.$$

求积公式的代数精度为 $2n+1=5$，因而上式精确成立，亦即

$$\int_{-1}^{1}\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{3}{8}\pi.$$

无穷区间上的Gauss求积公式

Gauss-Laguerre求积公式

无穷区间 $(0,\infty)$ 上以 $\rho(x)=e^{-x}$ 为权的正交多项式为Laguerre多项式，相应的求积公式为Gauss-Laguerre求积公式

$$\int_0^{\infty} e^{-x}f(x)dx=\sum_{k=0}^{n}A_kf(x_k)+E_n(f),$$

其中 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 是 $n+1$ 阶Laguerre多项式 $Q_{n+1}(x)$ 的根，求积系数

$$A_k=\frac{[(n+1)!]^2{x_k}^2}{[Q_{n+1}(x_k)]},$$

误差余项

$$E_n(f)=\frac{[(n+1)!]^2}{(2n+1)!}f^{(2n+2)}(\eta),\ \eta\in(0,\infty).$$

Gauss-Hermite求积公式

区间 $(-\infty,\infty)$ 上权函数为 $\rho(x)=e^{-x^2}$ 的正交多项式为 Hermite 多项式，相应的求积 公式为Gauss-Hermite求积公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-x^2}dx=\sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)+E_n(f).$$

其中 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 是 $n+1$ 次Hermite多项式的零点，求积系数

$$A_k=2^{n+2}(n+1)!\frac{\sqrt{\pi}}{[H_{n+2}(x_k)]^2}.$$

误差余项为

$$E_n(f)=\frac{(n+1)!\sqrt{\pi}}{2^{n+1}(2n+2)!}f^{(2n+2)}(\eta),\eta\in(-\infty,\infty).$$

数值微分问题的提法

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上定义，$a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ 是 $[a,b]$ 中的 $n+1$ 个节点。数值微分问题的典型提法是：

定义 (数值微分)

已知函数在节点上的值 $f(x_i), i = 0, 1, \cdots, n$，利用这些函数值求 f 的各阶导数值 $f', f'', \cdots$ 等在 $x_i, i = 0, 1 \cdots, n$ 处的近似值称为数值微分。

常用的构造数值微分的方法主要有下面几种：

1. Taylor展开法。
2. 隐式微分公式。
3. 插值型求导公式。
4. 利用数值积分来构造微分。
5. Richardson外推法。

设节点是等距的，亦即 $x_{i+1} = x_i + h, h = \frac{b-a}{n}$，若 $f(x)$ 有 k 阶微商，对 $i = 1, 2, \cdots, n-1$ 进行Taylor展开有：

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \cdots + \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(\xi_1), \tag{0.14}$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - hf'(x_i) + \cdots + \frac{(-h)^k}{k!} f^{(k)}(\xi_2), \tag{0.15}$$

其中 $\xi_1 \in (x_i, x_{i+1}), \xi_2 \in (x_{i-1}, x_i)$, 取 $k = 2, 3, 4$ 有

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{1}{2} hf''(\xi_1),$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + \frac{1}{2} hf''(\xi_2),$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h} - \frac{1}{6} h^2 f'''(\xi_3),$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})}{h^2} - \frac{1}{12} h^2 f^{(4)}(\xi_4),$$

1. 一阶微商的向前差商近似公式

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}; \quad O(h)$$

2. 一阶微商的向后差商近似公式

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}; \quad O(h)$$

3. 一阶微商的中心差商近似公式

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h}; \quad O(h^2)$$

4. 二阶微商的中心差商近似公式

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})}{h^2}. \quad O(h^2)$$

形式上看，步长 h 越小，数值微分公式的截断误差越小，但是由于舍入误差的影响，h 不能取得太小。

若 $f(x_{i-1}), f(x_{i+1})$ 分别有舍入误差 ϵ_1, ϵ_2，令 $\epsilon = \max\{|\epsilon_1|, |\epsilon_2|\}$，亦即

$$\tilde{f}(x_{i-1}) = f(x_{i-1}) + \epsilon_1,\ \tilde{f}(x_{i+1}) = f(x_{i+1}) + \epsilon_2.$$

则

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h},\ \tilde{f}'(x_i) = \frac{\tilde{f}(x_{i+1}) - \tilde{f}(x_{i-1})}{2h},$$

忽略 h 的舍入误差，则由舍入误差带来的计算结果的误差

$$\delta(f'(x_i)) = |f'(x_i) - \tilde{f}'(x_i)| \le \frac{|\epsilon_1| + |\epsilon_2|}{2h} \le \frac{\epsilon}{h}.$$

数值微分公式的稳定性较差，截断误差与舍入误差的总和：

$$E(h) = M\frac{h^2}{6} + \frac{\epsilon}{h},\ M = \max|f'''|, h = h^* = \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M}} \text{时达到极小。}$$

隐式数值微分格式

在 (0.14) 和 (0.15) 中取 $k=6$ 并把两式相加就有

$$\frac{f(x_{i+1})-2f(x_i)+f(x_{i-1})}{h^2}=f''(x_i)+\frac{1}{12}h^2f^{(4)}(x_i)+O(h^4). \qquad (0.16)$$

在 (0.14) 和 (0.15) 中取 $k=7$ 并把两式相减可得

$$f'(x_i)=\frac{f(x_{i+1})-f(x_{i-1})}{2h}-\frac{h^2}{6}f'''(x_i)-\frac{h^4}{120}f^{(5)}(x_i)+O(h^6). \qquad (0.17)$$

由 (0.16)可得

$$f'''(x_i)=\frac{f'(x_{i+1})-2f'(x_i)+f'(x_{i-1})}{h^2}-\frac{1}{12}h^2f^{(5)}(x_i)+O(h^4),$$

把上式代入 (0.17) 有

$$f'(x_i)=\frac{f(x_{i+1})-f(x_{i-1})}{2h}-\frac{h^2}{6}\cdot\frac{f'(x_{i+1})-2f'(x_i)+f'(x_{i-1})}{h^2}+O(h^4).$$

略去 $O(h^4)$ 项，对 $i=1,\cdots,n-1$，记 $f'(x_i)\approx m_i, f_i=f(x_i)$，则

$$m_i=\frac{f_{i+1}-f_{i-1}}{2h}-\frac{1}{6}(m_{i+1}-2m_i+m_{i-1}),\ i=1,2,\cdots,n-1.$$

还需补充两个边界条件，假设 $m_0=f'(x_0), m_n=f'(x_n)$，则

$$\begin{cases} m_{i-1}+4m_i+m_{i+1}=\frac{3}{h}(f_{i+1}-f_{i-1}), i=1,2,\cdots,n-1, \\ m_0=f'(x_0),\ m_n=f'(x_n). \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ & & & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{h}[f(x_2)-f(x_0)]-f'(x_0) \\ \frac{3}{h}[f(x_3)-f(x_1)] \\ \vdots \\ \frac{3}{h}[f(x_{n-1})-f(x_{n-3})] \\ \frac{3}{h}[f(x_n)-f(x_{n-2})]-f'(x_n) \end{bmatrix}$$

可一次求出所有点的导数，精度高，数值稳定性好。

插值型微分公式

设 $f(x)$ 的 n 次插值多项式为 $L_n(x)$

$$f(x) = L_n(x) + R_n(f), R_n(f) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x),$$

这里 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$，用 $L_n'(x)$ 近似 $f'(x)$，即

$$f'(x) = L_n'(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\omega_{n+1}'(x) + \frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f^{(n+1)}(\xi(x))\cdot\omega_{n+1}(x).$$

当 $x = x_i$ 时有 $\omega_{n+1}(x_i) = 0$

$$f'(x_i) = L_n'(x_i) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_i))}{(n+1)!}\omega_{n+1}'(x_i),$$

可以用 $L_n'(x_i)$ 近似 $f'(x_i)$。

$n=1$，等距节点

$$\begin{aligned} f(x) &= L_1(x)+R_1(x) \\ &= \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0)+\frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)+\frac{f''(\xi(x))}{2!}(x-x_0)(x-x_1), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}-\frac{f''(\xi(x_0))}{2!}h, \\ f'(x_1) &= \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}+\frac{f''(\xi(x_1))}{2!}h, \end{aligned}$$

亦即

$$\begin{aligned} \text{向前差商,}\quad f'(x_0) &\approx \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}, \\ \text{向后差商,}\quad f'(x_1) &\approx \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}, \end{aligned}$$

当 $n=2$ 时有

$$
\begin{aligned}
L_2(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f(x_0)+\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f(x_1)\\
&\quad +\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f(x_2),\\
L_2'(x) &= \frac{2x-x_1-x_2}{2h^2}f(x_0)-\frac{2x-x_0-x_2}{h^2}f(x_1)\\
&\quad +\frac{2x-x_0-x_1}{2h^2}f(x_2),\\
f'(x_i) &= L_2'(x_i)+\frac{1}{3}f^{(3)}(\xi(x_i))\omega_3'(x_i),\\
f'(x_0) &= \frac{-3f(x_0)+4f(x_1)-f(x_2)}{2h}+\frac{2}{3}f^{(3)}(\xi(x_0))h^2,\\
f'(x_1) &= \frac{f(x_2)-f(x_0)}{2h}-\frac{1}{3!}f^{(3)}(\xi(x_1))h^2,\\
f'(x_2) &= \frac{f(x_0)-4f(x_1)+3f(x_2)}{2h}+\frac{2}{3!}f^{(3)}(\xi(x_2))h^2,
\end{aligned}
$$

用数值积分求导

设f充分光滑的函数，待求的导数为φ，则

$$f(x_{i+1}) = f(x_{i-1}) + \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \varphi(t)dt,\ i = 1, 2, \cdots, n-1.$$

对积分项采用不同的求积公式可得不同的数值微分公式。
对积分项采用中点公式有

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \varphi(t)dt = 2h\varphi(x_i) + \frac{1}{24}(2h)^3\varphi''(\xi_i), \xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1}).$$

由此可得中点微分公式：

$$f'(x_i) = \varphi(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h} - \frac{h^2}{6}f'''(\xi_i).$$

采用Simpson求积公式有

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \varphi(t)dt = \frac{h}{3}[\varphi(x_{i-1}) + 4\varphi(x_i) + \varphi(x_{i+1})] - \frac{h^5}{90}f^{(5)}(\xi_i).$$

略去高阶项，记 $m_i = \varphi(x_i) = f'(x_i)$，则可得Simpson数值微分公式

$$m_{i-1} + 4m_i + m_{i+1} = \frac{3}{h}[f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})],\ i = 1, 2, \cdots, n-1.$$

若在端点给定 $m_0 = f'(x_0), m_n = f'(x_n)$，即得前面推导的隐式微分公式。
若端点的导数值未知，对 m_1 和 m_{n-1} 用中点微分公式近似就有

$$\begin{cases} m_1 = \frac{1}{2h}[f(x_2) - f(x_0)], \\ m_{i-1} + 4m_i + m_{i+1} = \frac{3}{h}[f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})], i = 2, 3, \cdots, n-2, \\ m_{n-1} = \frac{1}{2h}[f(x_n) - f(x_{n-2})]. \end{cases}$$

中点微分公式

$$f'(x) \approx G(h) = \frac{1}{2h}[f(x+h) - f(x-h)],$$

利用Taylor展开有

$$f'(x) - G(h) = \alpha_1 h^2 + \alpha_2 h^4 + \cdots,$$

利用Richardson外推公式可得

$$\begin{cases} G_1(h) = G(h), \\ G_{k+1}(h) = \dfrac{4^k G_k(\frac{h}{2}) - G_k(h)}{4^k - 1}, k = 1, 2, \cdots. \end{cases}$$

Richarson外推方法的误差为

$$f'(x) - G_k(h) = O(h^{2(k+1)}).$$